32631번 - 두 덱 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	658	203	172	36.910%

문제

승형이와 원빈이는 배낭여행을 가기 위해 두 개의 배낭을 준비했다. 각 배낭에는 N개의 물건이 들어있으며

- 첫 번째 배낭에는 $A_1, A_2, \ldots, A_N$의 무게를 가진 물건들이 아래에서 위로 순서대로 쌓여 있다. A_N이 맨 위에 있는 물건의 무게이다.
- 두 번째 배낭에는 $B_1, B_2, \ldots, B_N$의 무게를 가진 물건들이 아래에서 위로 순서대로 쌓여 있다. B_N이 맨 위에 있는 물건의 무게이다.

배낭의 무게는 배낭 안에 남아있는 물건들의 무게의 합으로 정의된다. 원빈이는 **최대** K번 두 배낭 중 하나를 선택하여 **맨 위** 혹은 **맨 아래**에 있는 물건을 없앨 수 있다. 물건을 없애면 선택한 배낭의 무게는 없앤 물건의 무게만큼 줄어든다.

원빈이의 행동이 모두 끝난 후, 승형이는 자신이 멜 가방을 결정한다. 승형이는 약삭빠르기 때문에 항상 두 배낭 중 더 가벼운 배낭을 메고 다닌다. 만약 두 배낭의 무게가 같다면 둘 중 아무 배낭이나 메고 다닌다. 원빈이가 들어야 하는 배낭은 승형이가 선택하지 않은 배낭이다.

원빈이가 들어야 하는 배낭의 무게의 최솟값을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 두 정수 N과 K가 주어진다. $(1 \le N \le 5\,000, 0 \le K \le N)$

두 번째 줄에 첫 번째 배낭의 물건들의 무게를 나타내는 N개의 정수 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 주어진다. $(1 \le A_i \le 10^9)$

세 번째 줄에 두 번째 배낭의 물건들의 무게를 나타내는 N개의 정수 $B_1, B_2, \ldots, B_N$이 주어진다. $(1 \le B_i \le 10^9)$

출력

원빈이가 들어야 하는 배낭의 무게의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
3 1 4
1 5 9
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

원빈이는 첫 번째 배낭에서 맨 위의 물건을 없애고, 두 번째 배낭에서 맨 위의 물건을 없앨 수 있다. 최종적으로 남아있는 배낭의 무게는 4와 6이고, 원빈이는 무게 6의 배낭을 메게 된다.

예제 입력 2 복사

```
3 0
3 1 4
1 5 9
```

예제 출력 2 복사

```
15
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2024 Sogang Programming Contest (/category/1063) > Champion (/category/detail/4329) C번

- 문제를 만든 사람: tmdgud0617 (/user/tmdgud0617)
- 문제를 검수한 사람: alex9801 (/user/alex9801), hulahula3247 (/user/hulahula3247), jinhan814 (/user/jinhan814), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모